

EJERCITACION ADICIONAL DE 'MATEMATICA BASICA'

SISTEMAS DE ECUACIONES

1. Dado el sistema
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ ax + y + (a-1)z = a \\ x + y + z = a + 1 \end{cases}$$

- i. Determine para qué valores de 'a' el sistema es incompatible.
- ii. Resuelva el sistema para $a=0$ y exprese el conjunto solución.

2. Determine los valores de k para los cuales el sistema cuya matriz

aumentada es
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & k^2 - 2k & k - 2 \end{array} \right]$$
 sea: i) compatible determinado, ii)

compatible indeterminado, iii) incompatible.

3. Determine qué condición deben satisfacer b_1 , b_2 y b_3 para que el siguiente sistema sea compatible:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &= b_1 \\ x_1 + x_3 &= b_2 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &= b_3 \end{aligned}$$

4. i) Resuelva el siguiente sistema, escriba el conjunto solución y clasifíquelo:

$$\begin{aligned} 6x_2 - 18x_3 &= 24 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 6 \\ 2x_1 + 3x_2 + 9x_3 &= 8 \end{aligned}$$

ii) Si es compatible determinado, verifique. Si es compatible indeterminado, use las expresiones que obtuvo para las soluciones en las ecuaciones del sistema.

elija una solución particular y verifique.

5. Usando el método de eliminación gaussiana, halle el conjunto solución del sistema $Ax = b$ donde:

i. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -6 & 1 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$$\text{ii. } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{iii. } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

6. Considere el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + (1 + \alpha^2)x_3 = 2\alpha \\ x_1 + (1 - \alpha)x_3 = -\alpha \\ x_1 + x_2 + \alpha^2 x_3 = \alpha \end{cases}$$

i. Analice para qué valores de α el sistema tiene solución.

ii. Resolver el sistema para los valores de α encontrados en el ítem anterior.

7. Halle a y b para que la solución del sistema $AX=d$ sea $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ para

$$d = \begin{pmatrix} a \\ -a \\ b \end{pmatrix} \text{ y sabiendo que } A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{7}{4} & \frac{3}{4} & -1 \\ -\frac{3}{4} & -\frac{3}{4} & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$2x - ay + bz = 4$$

$$x + z = 2$$

$$x + y + z = 2$$

MATRICES

1. Sea $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$, demuestre que $A^2 = \begin{bmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{bmatrix}$.

2. Considere la matriz $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$.

i) Calcule su adjunta.

ii) ¿Existe B^{-1} ? Si así es utilice i) para determinarla.

iii) Resuelva el sistema $B\mathbf{x}=\mathbf{c}$ con $\mathbf{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{c}=\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}$.

3. Encuentre la matriz A sabiendo que $(I_2 + 2A)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ donde I_2 denota la matriz identidad de orden 2.

4. Determine si cada afirmación es verdadera o falsa. Si es verdadera de muéstrela. Si es falsa justifique porqué:

i) Para M y N matrices cualesquiera de orden 3×3 , se verifica que:

$$(M+N)^2 = M^2 + 2MN + N^2.$$

ii) Si A y B son matrices simétricas del mismo tamaño entonces $A+B$ también es una matriz simétrica.

iii) Si el determinante de una matriz A es cero entonces A tiene dos renglones iguales.

iv) Si una matriz tiene adjunta entonces es invertible.

5. Sabiendo que $(A^t)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 5/2 \\ -1 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$ y $(B^{-1})^t = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 7/2 \\ -1 & 1 & 3 \\ -5/2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, calcule

$(BA)^{-1}$.

6. Halle la matriz X de modo que $3X - \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = X^t$.

7. Determine si existe algún valor de t para el que se verifique que $AB=BA$ con

i) $A = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 18 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$

ii) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

8. Encuentre el valor de x sabiendo que $\begin{bmatrix} 2x & 7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$.

9. Calcule $x^t(BA^tB^t)$ con $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1/2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ y $B=A^{-1}$ (Ayuda: aplique

propiedades de las matrices transpuestas).

10. Halle la inversa de cada matriz:

i. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

ii. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

iii. $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\text{iv. } B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & 2 \\ -3 & -9 & 1 & -3 \\ -6 & -18 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

11. Resuelva el sistema $Bx = c$ para B del ítem iv del ejercicio anterior y $c = [-1 \ 1 \ -1 \ 1]^T$.

12. Encuentre todos los valores de a , b y c para los cuales la matriz A es simétrica:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3a + 2b - c \\ a - b + c & 0 & 2 \\ 3 & a + b & 1 \end{bmatrix}$$

13. Enuncie cuatro condiciones equivalentes a 'Una matriz A de orden $n \times n$ es invertible'.

14. Encuentre el valor de m para que la matriz $B = \begin{pmatrix} 3/4 & -1/4 & m \\ -1/4 & 3/4 & -1/4 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ sea

$$\text{la inversa de } A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

15. Determine el valor de los parámetros presentes en cada uno de los siguientes sistemas para que éste resulte sistema compatible determinado, compatible indeterminado e incompatible (si es posible)

$$\begin{aligned} 2x - ay - bz &= 4 \\ x + z &= 2 \\ x + y + z &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x + my + z &= 0 \\ mx - y + 3z &= 0 \\ x - 3y + mz &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ax + y &= 1 \\ x + ay &= a \\ 2ax + 2y &= a + 1 \end{aligned}$$

DETERMINANTES

$$\text{1. Sea } A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \end{bmatrix},$$

i) Calcule $\det(A)$ mediante el método por cofactores.

ii) Calcule usando propiedades $\det(A^{-1} A^3) - \det(2 \operatorname{adj}(A))$.

2. Sea la matriz $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ con $\det(A) = 2$. Calcule el determinante de las

$$\text{siguientes matrices: } B = \begin{bmatrix} -2g & -2h & -2i \\ -d & -e & -f \\ -a & -b & -c \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d + 3g & e + 3h & f + 3i \\ 4g & 4h & 4i \end{bmatrix},$$

$$D = -3 A^t A^{-1}.$$

3. Sea M una matriz invertible de 4×4 tal que $M^3 = M$. Calcule usando propiedades:

i) $\det M$

ii) $\det (M^{-1} \operatorname{adj}(M))$

iii) $\det(3M)$

4. Dada $A = \begin{bmatrix} \alpha^2 & \alpha & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$, encuentre los valores de α para que el sistema

$Ax=0$ tenga sólo la solución trivial.

5. Si A y B son matrices de 3×3 que satisfacen $|A^{-1}| = \frac{2}{3}$ y $|2B| = -2$, calcule usando propiedades:

i) $|\frac{1}{2} A \cdot B^{-1}|$

ii) $3 |\operatorname{adj}(B)| - |A^t|$

iii) $\det C$, si la matriz C se obtuvo de A multiplicando el segundo renglón por 5 y la primera columna por -4.

iv) $\det D$, si D se obtuvo de B sumando al tercer renglón cinco veces el primer renglón y luego intercambiando el segundo y el tercer renglón.

6. Comprobar la identidad $\begin{vmatrix} 1 & \operatorname{sen} a & \cos a \\ 1 & \operatorname{sen} b & \cos b \\ 1 & \operatorname{sen} c & \cos c \end{vmatrix} = \operatorname{sen}(b-c) + \operatorname{sen}(a-b) + \operatorname{sen}(c-a)$.

7. Calcule el valor de a que hace que el determinante de $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & -3 \\ 4 & 2 & 0 & a \end{bmatrix}$

sea -24.

8. i) Sea M una matriz de $n \times n$ tal que $M^t M = I_n$ donde I_n denota la matriz identidad de orden n . Demuestre que $|M| = \pm 1$.

ii) Demuestre que si A es una matriz $n \times n$ antisimétrica con n es impar, entonces $\det(A) = 0$.

9. Considerando la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, algunos de los cofactores son

$A_{11} = A_{23} = 6$, $A_{12} = -2$, $A_{13} = A_{31} = -6$; $A_{21} = 0$, $A_{22} = -4$.

i) Calcule los cofactores que faltan.

ii) Calcule A^{-1} mediante la adjunta.

10. Determine para qué valores de a la siguiente matriz tiene inversa

$\begin{pmatrix} a & a & a \\ 2 & 0 & a-1 \\ -2a-1 & 0 & a \end{pmatrix}$.

11. Sean A y B matrices de 4x4 con $\det A = -1$, $\det B = 2$. Calcule cada uno de los siguientes límites si es posible:

- a) $\det (A^t A)$ b) $\det (A+2B)$ c) $\det (3 A B)$ d) $\det (5 B^{-1})$

VECTORES

1. Calcule el vector v de magnitud o longitud 10 que tiene la misma dirección del vector $(0, 3, 3)$.

2. Dados los puntos $P = (-3, 2, -1)$ y $Q = (-1, 5, 0)$, encuentre:

- i) un vector en la misma dirección que el vector $\overrightarrow{PQ}$ pero con longitud 4.
- ii) un vector unitario en la dirección opuesta a $\overrightarrow{PQ}$.
- iii) $\text{proy}_i \overrightarrow{PQ}$.

3. i) Demuestre que si θ es el ángulo entre los vectores no nulos u y v y no ortogonales de $\mathbb{R}^3$, entonces $\text{tg } \theta = \frac{\|u \times v\|}{u \cdot v}$. ii) Emplee la expresión anterior para calcular el ángulo entre los vectores $u = (1, 2, 3)$ y $v = (0, -3, 2)$.

4. Determine todos los valores de c para los cuales: $\|c(3, 0, 4)\| = 15$.

5. Sean u y v vectores de $\mathbb{R}^3$. Demuestre la llamada *ley del paralelogramo* en $\mathbb{R}^3$:

$$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$$

6. Demuestre que el triángulo con vértices en $P(4, 1, 5)$, $Q(1, 0, -3)$ y $R(3, 2, -4)$ es rectángulo.

7. Dados los vectores $u = (2, k)$ y $v = (3, -2)$ calcula k para que los vectores u y v sean: i. Paralelos; ii. Formen un ángulo de 60° .

8. Calcular el valor de k sabiendo que $a \cdot b = -6$ con $a = -2i + kj$, $b = 5i - 3j$.

9. i. Demuestre que dos vectores no nulos u y v son ortogonales si y sólo si $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.

ii. Emplee el ítem anterior para determinar si los vectores $u = (3, 2, -1)$ y $v = -2i + 2j - 2k$, son ortogonales.